

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷理科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $\frac{1+2i}{1-2i} = (\quad)$ 。

A. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

B. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

C. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$

D. $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

【答案】

D

【解析】

$$\frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{5} = \frac{-3+4i}{5} = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i。$$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ ，则 A 中元素的个数为()。

A. 9

B. 8

C. 5

D. 4

【答案】

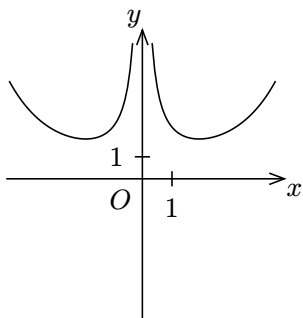
A

【解析】

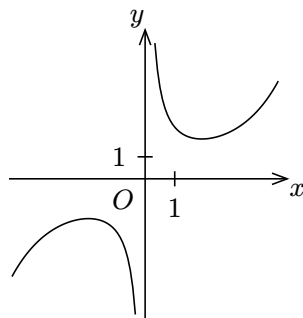
必有 $x, y \in \{-1, 0, 1\}$ ，且这两个集合中的任意搭配都满足 $x^2 + y^2 \leq 2 < 3$ ，故共有 $3 \times 3 = 9$ 个元素。

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为()。

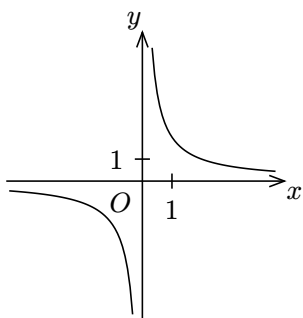
A.



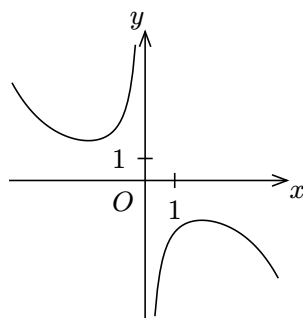
B.



C.



D.



【答案】

B

【解析】

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ，且 $f(-x) = -f(x)$ ，故图象关于原点对称。 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$ ，排除 A、D；当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ ，排除趋近于 x 轴的 C，故选 B。

4. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$ ， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$ ，则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) =$ ()。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

【答案】

B

【解析】

$$\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 + 1 = 3。$$

5. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$ ，则其渐近线方程为()。

A. $y = \pm\sqrt{2}x$

B. $y = \pm\sqrt{3}x$

C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$

D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】

A

【解析】

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} - 1 = 3 - 1 = 2, \text{ 故渐近线为 } y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \sqrt{2}x.$$

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB =$ ().

- A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

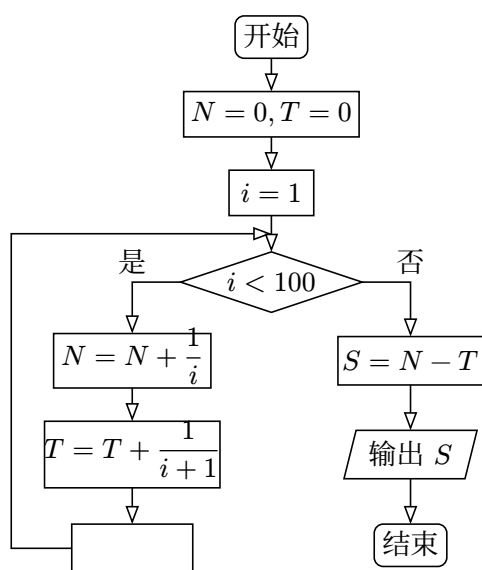
【答案】

A

【解析】

$\cos C = 2\cos^2\left(\frac{C}{2}\right) - 1 = -\frac{3}{5}$. 由余弦定理, $AB^2 = 1^2 + 5^2 - 2 \times 1 \times 5 \times \left(-\frac{3}{5}\right) = 32$, 故 $AB = 4\sqrt{2}$.

7. (5 分) 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ().



- A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

【答案】

B

【解析】

N 累加奇数分母项, T 累加紧随其后的偶数分母项, 故 i 应依次取 $1, 3, \dots, 99$, 每次增加 2。

8. (5 分) 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”, 如 $30 = 7 + 23$ 。在不超过 30 的素数中, 随机选取两个不同的数, 其和等于 30 的概率是 ().

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{14}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{18}$

【答案】

C

【解析】

不超过 30 的素数为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 共 10 个。任选两个有 $C_{10}^2 = 45$ 种, 其中和为 30 的有 (7, 23)、(11, 19)、(13, 17) 三组, 故概率为 $\frac{3}{45} = \frac{1}{15}$ 。

9. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{3}$, 则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为()。

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】

C

【解析】

以 D 为原点, DA, DC, DD_1 的方向分别为坐标轴正方向, 则 $\overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, \sqrt{3})$ 、 $\overrightarrow{DB_1} = (1, 1, \sqrt{3})$ 。所求余弦值为 $\frac{|-1+3|}{\sqrt{1+3}\sqrt{1+1+3}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

10. (5 分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是()。

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

【答案】

A

【解析】

$f(x) = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 包含 0 的最大单调递减区间为 $\left[-\frac{\pi}{4}, 3\frac{\pi}{4}\right]$ 。要使 $[-a, a]$ 包含在该区间中, 须 $a \leq \frac{\pi}{4}$, 最大值为 $\frac{\pi}{4}$ 。

11. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$ 。若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) =$ ()。

A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

【答案】

C

【解析】

由对称性和奇性, $f(x+2) = f(-x) = -f(x)$, 故 $f(x+4) = f(x)$ 。又 $f(0) = 0$, 每连续四个整数处的函数值之和为 0, $\therefore$ 所求和为 $f(49) + f(50) = f(1) + f(2) = 2$ 。

12. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点, A 是 C 的左顶点, 点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上, $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 则 C 的离心率为 ()。

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

【答案】

D

【解析】

设半焦距为 c 。等腰三角形的钝角必为顶角, 故 $F_2P = F_2F_1 = 2c$ 。由 $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 得 $P = (2c, \pm\sqrt{3}c)$ 。直线 AP 的斜率为正, 故取正号, 且 $\frac{\sqrt{3}c}{a+2c} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 得 $a = 4c$, 离心率为 $\frac{1}{4}$ 。

二、填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 2\ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____。

【答案】

$$y = 2x$$

【解析】

$$y' = \frac{2}{x+1}, \text{ 在 } x=0 \text{ 处的斜率为 } 2, \text{ 故切线为 } y = 2x.$$

14. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y-5 \geq 0 \\ x-2y+3 \geq 0 \\ x-5 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x+y$ 的最大值为_____。

【答案】

9

【解析】

$$y \leq \frac{x+3}{2}, x \leq 5, \text{ 故 } z \leq \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \leq 9. \text{ 点 } (5,4) \text{ 满足全部约束, 故最大值为 } 9.$$

15. (5 分) 已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____。

【答案】

$$-\frac{1}{2}$$

【解析】

$$\text{将两式平方相加, 得 } 2 + 2(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = 1, \therefore \sin(\alpha + \beta) = -\frac{1}{2}.$$

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$, 则该圆锥的侧面积为_____。

【答案】

$$40\sqrt{2}\pi$$

【解析】

设母线长为 l , 则 $\sin \angle ASB = \frac{\sqrt{15}}{8}$, 由 $\frac{1}{2}l^2 \times \frac{\sqrt{15}}{8} = 5\sqrt{15}$ 得 $l^2 = 80$ 。底面半径为 $r = l \cos 45^\circ = \frac{l}{\sqrt{2}}$, 故侧面积 $\pi rl = 40\sqrt{2}\pi$ 。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分。

17. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 9$

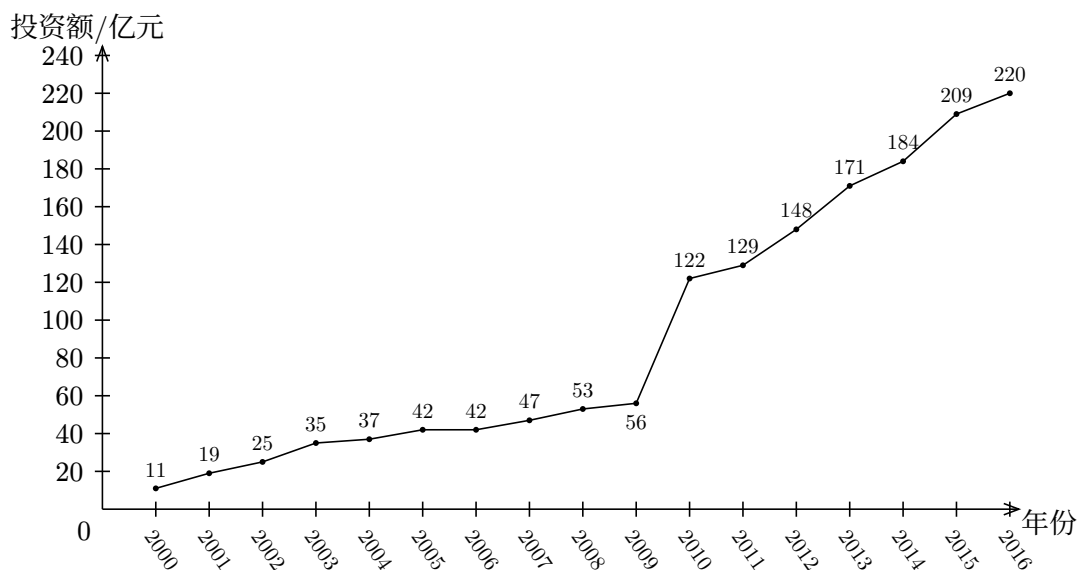
(2) $S_n = n^2 - 8n$, 最小值为 -16 。

【解析】

(1) 设公差为 d , 则 $-21 + 3d = -15$, 解得 $d = 2$, 故 $a_n = -7 + 2(n - 1) = 2n - 9$ 。

(2) $S_n = \frac{n(-7 + 2n - 9)}{2} = n^2 - 8n = (n - 4)^2 - 16$, 当 $n = 4$ 时取得最小值 -16 。

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图。为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型。根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 17) 建立模型①: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 7) 建立模型②: $\hat{y} = 99 + 17.5t$ 。



- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值。
 (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由。

【答案】

- (1) 模型①为 226.1 亿元, 模型②为 256.5 亿元。
 (2) 模型②更可靠。

【解析】

- (1) 模型①中 2018 年对应 $t = 19$, 故预测值为 $-30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$; 模型②中对应 $t = 9$, 预测值为 $99 + 17.5 \times 9 = 256.5$ (亿元)。
 (2) 折线图显示, 2010 年投资额相较 2009 年有明显跃升, 前后两阶段的变化趋势不同, 整体线性模型难以准确刻画。2010~2016 年各点近似位于一条直线上, 模型②更贴近近期的增长趋势, 因而其预测更可靠。

19. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$ 。
 (1) 求 l 的方程。
 (2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

【答案】

- (1) $y = x - 1$
 (2) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 或 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。

【解析】

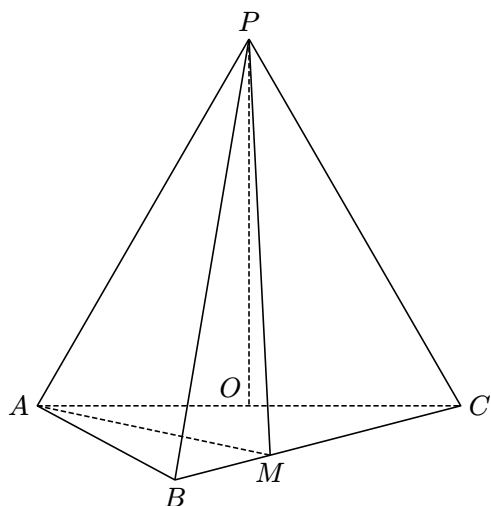
- (1) $F(1, 0)$, 设 $l: y = k(x - 1)$ 。联立得 $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, 故两交点横坐标之和为 $2 + \frac{4}{k^2}$ 。由抛物线定义, $|AB| = |AF| + |BF| = x_A + x_B + 2 = 4 + \frac{4}{k^2} = 8$, 结合 $k > 0$ 得 $k = 1$ 。

- (2) 由 (1) 知弦中点为 $(3, 2)$ ，圆心在弦的垂直平分线 $y = -x + 5$ 上，可设圆心为 $(u, 5 - u)$ 。圆与准线 $x = -1$ 相切，半径为 $|u + 1|$ 。弦长为 8，故

$$(u + 1)^2 = (u - 3)^2 + (5 - u - 2)^2 + 4^2 = 2(u - 3)^2 + 16.$$

化简得 $(u - 3)(u - 11) = 0$ 。分别得到圆心 $(3, 2)$ 、半径 4，以及圆心 $(11, -6)$ 、半径 12，圆方程如上。

20. (12 分) 如图，在三棱锥 $P - ABC$ 中， $AB = BC = 2\sqrt{2}$ ， $PA = PB = PC = AC = 4$ ， O 为 AC 的中点。



- (1) 证明： $PO \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 若点 M 在棱 BC 上，且二面角 $M - PA - C$ 为 30° ，求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。

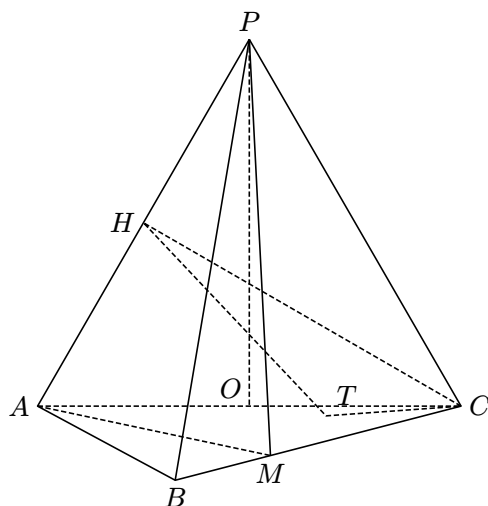
(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

- (1) 由 $PA = PC$ 、 $BA = BC$ 及 O 为 AC 中点，知 $PO \perp AC$ 、 $BO \perp AC$ ，且 $PO = 2\sqrt{3}$ 、 $BO = 2$ 。 $\because PO^2 + BO^2 = 16 = PB^2$ ， $\therefore PO \perp BO$ 。由 $AC \cap BO = \{O\}$ ，得 $PO \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 取 PA 的中点 H 。 $\because \triangle PAC$ 为边长 4 的等边三角形， $\therefore CH \perp PA$ ， $CH = 2\sqrt{3}$ 。作 $CT \perp$ 平面 PAM ，垂足为 T ，则 $CT \perp PA$ ，从而 $HT \perp PA$ 。在垂直于 PA 的截面内，两平面的夹角为 30° ，故

$$CT = CH \sin 30^\circ = \sqrt{3}.$$

所求线面角的正弦值为 $\frac{CT}{PC} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。



21. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 。

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$ 。

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $a = \frac{e^2}{4}$

【解析】

(1) 令 $g(x) = x - \ln(1 + x^2)$, 则 $g'(x) = 1 - \frac{2x}{1 + x^2} = \frac{(x-1)^2}{1 + x^2} \geq 0$ 。故 $x \geq 0$ 时 $g(x) \geq g(0) = 0$, 即 $e^x \geq 1 + x^2$, 从而 $f(x) \geq 1$ 。

(2) 对 $x > 0$, $f(x) = 0$ 等价于 $a = \frac{e^x}{x^2}$ 。令 $h(x) = \frac{e^x}{x^2}$, 则 $h'(x) = e^x \frac{x-2}{x^3}$, 故 h 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 最小值为 $h(2) = \frac{e^2}{4}$ 。又 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x)$ 均趋于 $+\infty$ 。因此当且仅当 $a = \frac{e^2}{4}$ 时, 方程有唯一正根。

四、 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}), \text{ 直线 } l \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}).$$

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率。

【答案】

(1) $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$; $l: (x-1) \sin \alpha - (y-2) \cos \alpha = 0$ 。

(2) -2

【解析】

- (1) 将 $\cos \theta = \frac{x}{2}$ 、 $\sin \theta = \frac{y}{4}$ 代入平方和等于 1 的恒等式，即得椭圆方程。直线方程通过两式分别乘 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 后相减消去 t ；该形式也包含 $\cos \alpha = 0$ 时的竖直直线。
- (2) 将直线参数方程代入椭圆，得

$$(4 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)t^2 + 4(2 \cos \alpha + \sin \alpha)t - 8 = 0.$$

中点对应参数 0，故两根之和为 0，得 $2 \cos \alpha + \sin \alpha = 0$ 。此时 $\cos \alpha \neq 0$ ，故直线斜率为 $\tan \alpha = -2$ 。

23. (10 分) 选修 4—5：不等式选讲。设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

- (1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集。
- (2) 若 $f(x) \leq 1$ ，求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) $[-2, 3]$
- (2) $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$

【解析】

(1) 此时 $f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & x \leq -1 \\ 2 & -1 < x \leq 2 \\ 6 - 2x & x > 2 \end{cases}$ ，逐段解得 $-2 \leq x \leq 3$ 。

- (2) 要求对任意实数 x 均有 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$ 。由三角不等式， $|x + a| + |x - 2| \geq |a + 2|$ ，且 $x = 2$ 时取等号，故须有 $|a + 2| \geq 4$ ，即 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$ 。